Лекц 5. Марковын процесс ба давтамж–үргэлжлэх хугацааны арга

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Марковын шинж чанар, дискрет ба тасралтгүй хугацааны Марковын гинжийг ойлгох; шилжилтийн магадлалын матриц ба шилжилтийн эрчмийн матрицыг байгуулах; хязгаарын (тогтсон) төлөвийн магадлалыг матрицын тэгшитгэлээр олох; засагддаг нэг ба хоёр элементийн загвараас лекц 3-ын томьёог гаргах; төлөвийн давтамж, үргэлжлэх хугацааг тооцох; олон төлөвт элемент, нөөцлөл, цаг агаарын нөлөөг Марковын загвараар тооцох.

Түлхүүр үг: Марковын шинж, төлөвийн огторгуй, шилжилтийн магадлалын матриц, шилжилтийн эрчмийн матриц, хязгаарын магадлал, төлөвийн диаграм, давтамж–үргэлжлэх хугацаа, давхардсан төлөв, хэсэгчилсэн ачаалалтай төлөв.

1. Марковын шинж чанар

Систем нь хугацааны туршид төлвөөсөө төлөвт санамсаргүйгээр шилждэг бол түүнийг **санамсаргүй процесс** гэнэ. Хэрэв процессын ирээдүйн төлөв нь зөвхөн одоогийн төлвөөс хамаарч, түүнд хэрхэн хүрсэн (өнгөрсөн түүх)-ээс хамаарахгүй бол түүнийг **Марковын процесс** гэнэ:

$$P\{X(t_{k+1}) = j \mid X(t_k) = i,\, X(t_{k-1}), \ldots\} = P\{X(t_{k+1}) = j \mid X(t_k) = i\} \tag{5.1}$$

Тасралтгүй хугацааны Марковын процесст төлөв бүрт байх хугацаа экспоненциал тархалттай байх ёстой, учир нь зөвхөн экспоненциал тархалт «санах ойгүй» (лекц 1, 2). Иймээс Марковын загвар нь саатлын ба сэргээлтийн эрчим тогтмол (λ, μ = const) байх нөхцөлд хэрэглэгдэнэ. Энэ нь хэвийн ашиглалтын үеийн цахилгаан тоноглолд тохирно.

Марковын загварын давуу тал нь: (1) засварын баг хязгаарлагдмал, нөөц шилжүүлэх, олон төлөвт элемент, хамааралтай гэмтэл, цаг агаарын нөлөө зэрэг лекц 3–4-ийн аргаар тооцоход хүндрэлтэй нөхцөлийг шууд загварчилна; (2) зөвхөн магадлал биш, төлөвийн **давтамж ба үргэлжлэх хугацааг** нарийн гаргана. Сул тал нь төлөвийн тоо элементийн тоогоор экспоненциал (2^n) өсдөг.

2. Дискрет Марковын гинж

Хугацааг тэнцүү алхмуудад (цаг, хоног) хувааж, алхам бүрт систем i төлвөөс j төлөвт p_{ij} магадлалтай шилждэг гэж үзье. Бүх шилжилтийн магадлалыг **шилжилтийн магадлалын матриц P**-д бичнэ. Мөр бүрийн нийлбэр 1 (систем аль нэг төлөвт заавал шилжинэ, эсвэл хэвээр үлдэнэ). k алхмын дараах төлөвийн магадлалын мөр вектор:

$$\boldsymbol{p}(k+1) = \boldsymbol{p}(k)\cdot\boldsymbol{P}, \quad \boldsymbol{p}(k) = \boldsymbol{p}(0)\cdot\boldsymbol{P}^{k} \tag{5.2}$$

Олон алхмын дараа (эргодик гинжид) магадлал нь анхны төлвөөс хамаарахгүй **хязгаарын утгад** тогтворжино:

$$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{P} = \boldsymbol{p}, \quad \sum_i p_i = 1 \tag{5.3}$$

Жишээ 5.1. Хуучирсан насос-агрегатын өдөр бүрийн шилжилтийн магадлал: ажлын төлвөөс гэмтэлд 0.02, гэмтлийн төлвөөс засагдаж ажилд 0.4. Эхний өдөр ажилд байсан бол 1–4 дэх өдрийн ба хязгаарын магадлалыг ол.

Бодолт.

$$\boldsymbol{P} = \begin{vmatrix} 0.98 & 0.02 \\ 0.40 & 0.60 \end{vmatrix}, \quad \boldsymbol{p}(0) = [1 \;\; 0]$$

Алхам k	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	∞
$p_{\text{ажил}}$	1	0.9800	0.9684	0.9617	0.9578	0.9524
$p_{\text{гэмтэл}}$	0	0.0200	0.0316	0.0383	0.0422	0.0476

Хязгаарын утга (5.3)-аас: $0.02p_1 = 0.4p_2$, $p_1 + p_2 = 1 \rightarrow p_1 = 0.4/0.42 = 0.9524$, $p_2 = 0.0476$.

3. Тасралтгүй хугацааны Марковын процесс

Цахилгаан тоноглолын гэмтэл, сэргээлт дурын агшинд болох тул тасралтгүй хугацааны загвар илүү тохиромжтой. Алхмыг $\Delta t \to 0$ болгоход i-ээс j рүү шилжих магадлал $a_{ij}\Delta t$ болох бөгөөд a_{ij}-ийг **шилжилтийн эрчим** (1/жил) гэнэ. **Шилжилтийн эрчмийн матриц A**-ийн диагональ бус элемент нь a_{ij}, диагональ элемент нь тухайн төлвөөс гарах нийт эрчмийн сөрөг утга: $a_{ii} = -\sum_{j\neq i} a_{ij}$. Мөр бүрийн нийлбэр 0.

Төлөвийн магадлал Колмогоровын дифференциал тэгшитгэлийг хангана:

$$d\boldsymbol{p}(t)/dt = \boldsymbol{p}(t)\cdot\boldsymbol{A} \tag{5.4}$$

Тогтсон (хязгаарын) горимд $d\mathbf{p}/dt = 0$ тул шугаман алгебрын тэгшитгэлийн систем гарна:

$$\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{A} = \boldsymbol{0}, \quad \sum_i p_i = 1 \tag{5.5}$$

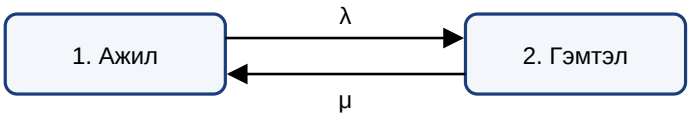
$\mathbf{p}\cdot\mathbf{A} = 0$ тэгшитгэлүүд шугаман хамааралтай (**A** нь сингуляр) тул тэдгээрийн аль нэгийг (ихэвчлэн сүүлчийнхийг) нормчлолын нөхцөл $\sum p_i = 1$-ээр солино. Матриц хэлбэрт шилжүүлбэл $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{p}^{\mathrm{T}} = \mathbf{0}$ системийн сүүлчийн мөрийг нэгжүүдээр солиод баруун талд $[0 \ldots 0\ 1]^{\mathrm{T}}$ гэж бичээд Гауссын аргаар бодно. Энэ нь I.EEA306 хичээлд үзсэн шугаман тэгшитгэлийн системийн бодолтын аргуудтай ижил.

Тэгшитгэл бүр нь **төлөвийн тэнцвэрийн** зарчмыг илэрхийлнэ: «i төлвөөс гарах давтамж = i төлөвт орох давтамж»:

$$p_i \cdot \sum_{j \neq i} a_{ij} = \sum_{j \neq i} p_j \cdot a_{ji} \tag{5.6}$$

4. Засагддаг нэг элемент

Хоёр төлөвтэй элементийн (1 — ажил, 2 — гэмтэл) төлөвийн диаграм ба эрчмийн матриц (зураг 5.1):



Зураг 5.1. Засагддаг нэг элементийн төлөвийн диаграм

$$\boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{vmatrix} \tag{5.7}$$

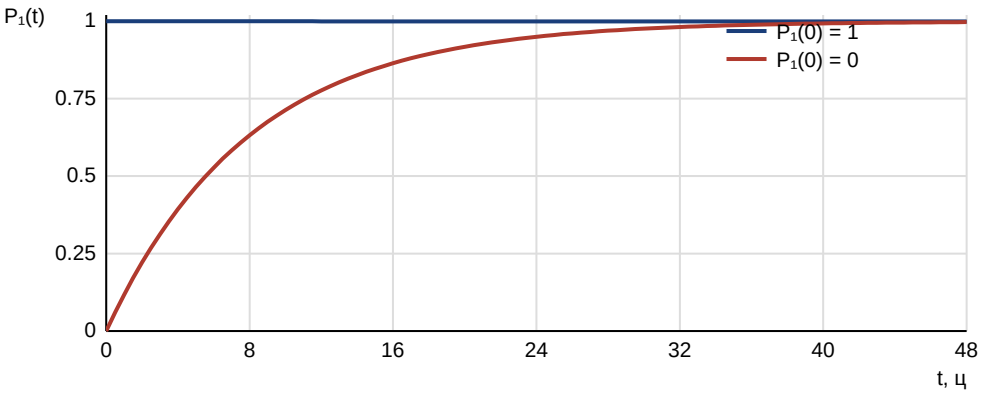
(5.4)-ийг $P_1(0) = 1$ анхны нөхцөлтэй бодвол:

$$P_1(t) = \mu/(\lambda+\mu) + [\lambda/(\lambda+\mu)] \cdot e^{-(\lambda+\mu)t}, \quad P_2(t) = [\lambda/(\lambda+\mu)] \cdot [1 - e^{-(\lambda+\mu)t}] \tag{5.8}$$

$t \to \infty$ үед лекц 1-ийн $A = \mu/(\lambda+\mu)$, $U = \lambda/(\lambda+\mu)$ гарна. Шилжилтийн процессын хугацааны тогтмол $1/(\lambda+\mu) \approx r$ — хэдхэн цаг. Иймээс цахилгаан системийн найдваржилтын тооцоонд ихэвчлэн хязгаарын магадлалыг хэрэглэдэг.

(5.8)-ын гаргалгаа. (5.4)-ийг задалж бичвэл $\mathrm{d}P_1/\mathrm{d}t = -\lambda P_1 + \mu P_2$. $P_2 = 1 - P_1$-ийг орлуулахад $\mathrm{d}P_1/\mathrm{d}t + (\lambda+\mu)P_1 = \mu$ гэсэн тогтмол коэффициенттэй нэгдүгээр эрэмбийн шугаман тэгшитгэл гарна. Түүний ерөнхий шийд нь тогтсон хэсэг $\mu/(\lambda+\mu)$ ба чөлөөт хэсэг $C \cdot \mathrm{e}^{-(\lambda+\mu)t}$-ийн нийлбэр; анхны нөхцөл $P_1(0) = 1$-ээс $C = \lambda/(\lambda+\mu)$. Энэ нь RL хэлхээний шилжилтийн процессын тэгшитгэлтэй ижил бүтэцтэй: $\lambda+\mu$ нь «хугацааны тогтмолын урвуу» юм. Олон төлөвт системд шийд нь **A** матрицын хувийн утгуудаар тодорхойлогдох экспоненциалуудын нийлбэр болно; нэг хувийн утга нь үргэлж 0 (тогтсон горим), бусад нь сөрөг.

Элемент засагдсан даруйд. $P_1(0) = 0$ (элемент гэмтэлд) анхны нөхцөлөөр $P_1(t) = [\mu/(\lambda+\mu)] \cdot [1 - \mathrm{e}^{-(\lambda+\mu)t}]$. $\lambda = 0.48$ 1/жил, $r = 8$ ц шугамын хувьд гэмтсэнээс хойш 8 ц-ийн дараа ажилд байх магадлал $0.9996 \cdot (1 - 0.368) = 0.632$, 24 ц-ийн дараа 0.950.

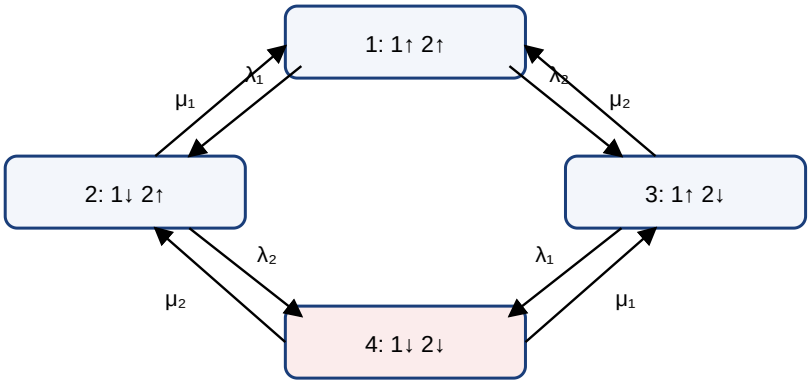


Зураг 5.1а. Шугам ажилд байх магадлал: t = 0-д ажилд байсан (дээд муруй) ба гэмтэлд байсан (доод муруй) үед; λ = 0.48 1/жил, r = 8 ц

> **Жишээ 5.2.** λ = 0.48 1/жил, r = 8 ц (μ = 8760/8 = 1095 1/жил) шугам t = 0-д ажилд байсан. 8 ба 24 цагийн дараа ажилд байх магадлал, хязгаарын магадлалыг ол.
>
> *Бодолт.* λ + μ = 1095.48; A = 1095/1095.48 = 0.999562.
>
> $P_1(8\text{ ц}) = 0.999562 + 0.000438\cdot e^{-1095.48\cdot 8/8760} = 0.999562 + 0.000438\cdot 0.368 = 0.999723.$
> $P_1(24\text{ ц}) = 0.999584$. Хоёр хоногийн дотор хязгаарын утгад бараг хүрнэ.

5. Засагддаг хоёр элемент

Бие даасан хоёр засагддаг элементтэй системийн 4 төлөв (зураг 5.2): 1 — хоёулаа ажилд; 2 — 1-р гэмтэлд; 3 — 2-р гэмтэлд; 4 — хоёулаа гэмтэлд. Засварын баг элемент бүрд тусдаа гэж үзнэ.



Зураг 5.2. Засагддаг хоёр элементийн төлөвийн диаграм

$$\boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} -(\lambda_1+\lambda_2) & \lambda_1 & \lambda_2 & 0 \\ \mu_1 & -(\mu_1+\lambda_2) & 0 & \lambda_2 \\ \mu_2 & 0 & -(\lambda_1+\mu_2) & \lambda_1 \\ 0 & \mu_2 & \mu_1 & -(\mu_1+\mu_2) \end{vmatrix} \tag{5.9}$$

Бие даасан элементүүдийн хувьд (5.5)-ын шийд нь элементийн магадлалуудын үржвэр болно:

$$p_1 = A_1A_2,\ p_2 = U_1A_2,\ p_3 = A_1U_2,\ p_4 = U_1U_2,\quad A_i = \mu_i/(\lambda_i+\mu_i) \tag{5.10}$$

Цуваа систем нь зөвхөн 1-р төлөвт ажиллана: $A_{\text{с}} = p_1$. **Зэрэгцээ систем** зөвхөн 4-р төлөвт бүтэлгүйтнэ: $U_{\text{п}} = p_4$.

> **Жишээ 5.3а.** Жишээ 3.1-ийн шугам ($\lambda_1 = 0.48$, $r_1 = 8$ ц) ба трансформатор ($\lambda_2 = 0.024$, $r_2 = 120$ ц)-ын цуваа холболтыг 4 төлөвт загвараар тооцоолж, (3.3)-тай харьцуул.
>
> *Бодолт.* $U_1 = 0.48/(0.48 + 1095) = 4.382\cdot10^{-4}$; $U_2 = 0.024/(0.024 + 73) = 3.286\cdot10^{-4}$. Цуваа систем зөвхөн 1-р төлөвт ажиллана: $p_1 = (1 - U_1)(1 - U_2) = 0.999233$.
>
> Бүтэлгүйтлийн давтамж = 1-р төлвөөс гарах давтамж: $f = p_1(\lambda_1 + \lambda_2) = 0.999233\cdot0.504 = 0.5036$ 1/жил; $U_{\text{с}} = 1 - p_1 = 7.667\cdot10^{-4}$ (6.72 ц/жил); $T = 6.72/0.5036 = 13.3$ ц.
>
> (3.3)-аар: $\lambda = 0.504$, $U = 0.48\cdot8 + 0.024\cdot120 = 6.72$ ц/жил, $r = 13.33$ ц — зөрүү 0.1%-иас бага. Нарийн загварт $f < \lambda_{\text{с}}$ байгаа нь систем бүтэлгүйтсэн хугацаанд дахин бүтэлгүйтэх боломжгүйг тусгасан.

6. Давтамж–үргэлжлэх хугацааны арга

Магадлал нь «хугацааны хэдэн хувь» гэдгийг хэлдэг ч «хэр олон удаа», «нэг удаад хэр удаан» гэдгийг хэлдэггүй. **Давтамж–үргэлжлэх хугацааны арга** (frequency and duration, F&D) нь эдгээрийг Марковын загвараас гаргана.

i төлөвт тохиолдох (орох буюу гарах) **давтамж**:

$$f_i = p_i\cdot\sum_{j\neq i} a_{ij} = p_i\cdot|a_{ii}| \tag{5.11}$$

i төлөвт нэг удаа байх **дундаж үргэлжлэх хугацаа**:

$$T_i = 1/|a_{ii}| = p_i/f_i \tag{5.12}$$

Олон төлөвийг нэгтгэсэн **давхардсан төлөв** (жишээ нь, «систем бүтэлгүйтсэн» бүх төлөв) Ω-ийн давтамж нь зөвхөн Ω-ийн хил давах шилжилтээр тодорхойлогдоно (дотоод шилжилтийг тооцохгүй):

$$f_\Omega = \sum_{i\in\Omega} p_i\cdot\sum_{j\notin\Omega} a_{ij},\quad T_\Omega = P_\Omega/f_\Omega,\quad P_\Omega = \sum_{i\in\Omega} p_i \tag{5.13}$$

Зэрэгцээ хоёр элементийн системд $\Omega = \{4\}$ тул $f_{\text{п}} = p_4(\mu_1 + \mu_2) = U_1U_2(\mu_1 + \mu_2)$, $T_{\text{п}} = 1/(\mu_1 + \mu_2) = r_1r_2/(r_1 + r_2)$. $U_{\text{i}} = \lambda_{\text{i}}/(\lambda_{\text{i}}+\mu_{\text{i}})$-ийг орлуулбал лекц 3-ын (3.5), (3.6) томьёо яг гарна. Ингэснээр лекц 3-ын ойролцоо томьёоны онолын үндэс батлагдаж байна.

> **Жишээ 5.3.** Хоёр хэлхээт шугамын ($\lambda = 0.48$ 1/жил, $\mu = 1095$ 1/жил) 4 төлөвт загварыг матрицаар бодож, системийн тасалдлын давтамж, хугацааг ол.
>
> *Бодолт.* (5.9)-ийг шилжүүлж, сүүлчийн мөрийг нэгжээр сольсон систем:

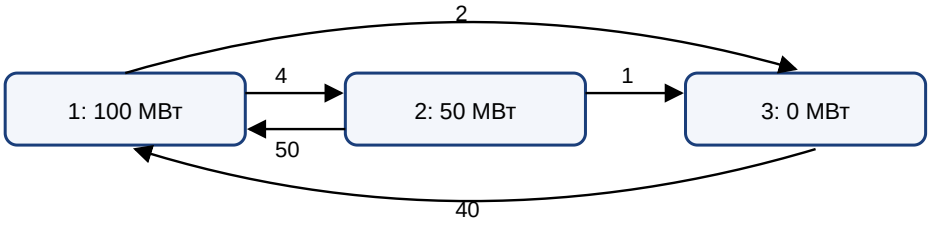
$$\begin{vmatrix} -0.96 & 1095 & 1095 & 0 \\ 0.48 & -1095.48 & 0 & 1095 \\ 0.48 & 0 & -1095.48 & 1095 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$

Шийд: $p_1 = 0.999124$, $p_2 = p_3 = 4.380 \cdot 10^{-4}$, $p_4 = 1.920 \cdot 10^{-7}$.

$f_{\text{п}} = 1.920 \cdot 10^{-7} \cdot 2190 = 4.205 \cdot 10^{-4}$ 1/жил; $T_{\text{п}} = 8760/2190 = 4$ ц; $U_{\text{п}} = p_4 \cdot 8760 = 1.68 \cdot 10^{-3}$ ц/жил — жишээ 3.2-той яг давхцаж байна.

7. Олон төлөвт элемент

Том генераторын блок нь бүрэн ажиллах, бүрэн зогсохоос гадна туслах тоноглол (тээрэм, яндан сорогч, тэжээлийн насос)-ын гэмтлээс болж **хэсэгчилсэн чадалтай** (derated) ажилладаг. Монголын дулааны станцуудын тээрэм, зуухны гэмтлээс үүдэх чадлын хязгаарлалт үүний ердийн жишээ. Ийм элементийг гурван төлөвт загвараар илэрхийлнэ (зураг 5.3).



Зураг 5.3. Хэсэгчилсэн чадалтай 100 МВт-ын блокийн гурван төлөвт загвар (эрчим, 1/жил)

Жишээ 5.4. Зураг 5.3-ын блокийн төлөвийн магадлал, давтамж, үргэлжлэх хугацаа, хүлээгдэж буй боломжит чадлыг ол.

Бодолт.

$$\boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} -6 & 4 & 2 \\ 50 & -51 & 1 \\ 40 & 0 & -40 \end{vmatrix}$$

(5.5)-ыг бодвол: $p_1 = 0.88465$, $p_2 = 0.06938$, $p_3 = 0.04597$.

Төлөв	Чадал, МВт	p_i	$\lvert a_{ii} \rvert$, 1/жил	f_i, 1/жил	T_i, ц
1	100	0.88465	6	5.31	1460
2	50	0.06938	51	3.54	172
3	0	0.04597	40	1.84	219

Хүлээгдэж буй боломжит чадал: $100 \cdot 0.88465 + 50 \cdot 0.06938 = 91.9$ МВт. Чадал 50 МВт-аас ихгүй байх давхардсан төлөв $\Omega = \{2, 3\}$: $P_\Omega = 0.1154$; $f_\Omega = 0.06938 \cdot 50 + 0.04597 \cdot 40 = 5.31$

> 1/жил (2 → 3 дотоод шилжилтийг тооцохгүй); T_{Ω} = 0.1154/5.31·8760 = 190 ц. Иймм олон төлөвт загварыг лекц 6-д чадлын сул зогсолтын хүснэгтэд шууд оруулна.

8. Нөөцлөл ба засварын хязгаарлалтыг загварчлах

Марковын загварын хүч нь лекц 3-ын энгийн томьёогоор тооцох боломжгүй нөхцөлийг шууд оруулж чаддагт оршино. Хоёр ижил элементийн (λ = 0.5 1/жил, r = 24 ц, μ = 365 1/жил) идэвхтэй ба хүйтэн нөөцийг засвартай нөхцөлд харьцуулъя. Төлөв: 1 — хоёулаа бэлэн; 2 — нэг нь гэмтэлд, нөгөө нь ажилд; 3 — хоёулаа гэмтэлд.

$$A_{идэвхтэй} = \begin{vmatrix} -2\lambda & 2\lambda & 0 \\ \mu & -(\mu+\lambda) & \lambda \\ 0 & 2\mu & -2\mu \end{vmatrix}, \quad A_{хүйтэн} = \begin{vmatrix} -\lambda & \lambda & 0 \\ \mu & -(\mu+\lambda) & \lambda \\ 0 & 2\mu & -2\mu \end{vmatrix} \tag{5.14}$$

Ялгаа нь зөвхөн 1-р мөрөнд: идэвхтэй нөөцөд хоёр элемент хоёулаа ачаалалтай тул гэмтэх эрчим 2λ, хүйтэн нөөцөд зөвхөн ажиллаж буй нэг нь гэмтэнэ (λ). Хоёулаа гэмтэлд байхад хоёр засварын баг ажиллана (2μ). Засварын баг нэг бол 3-р мөрийг μ болгоно.

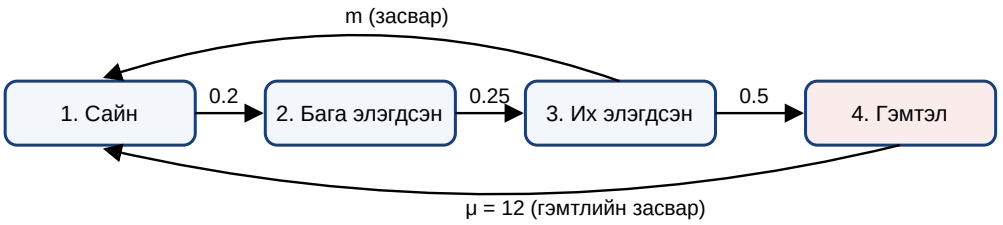
Нөөцийн төрөл	p_3	f_3, 1/жил	U, ц/жил
Идэвхтэй (халуун)	$1.87\cdot10^{-6}$	$1.37\cdot10^{-3}$	0.0164
Хүйтэн, төгс шилжүүлэгч	$9.4\cdot10^{-7}$	$6.84\cdot10^{-4}$	0.0082

Хүснэгт 5.1. Засвартай идэвхтэй ба хүйтэн нөөцийн харьцуулалт

Засвартай нөхцөлд ч хүйтэн нөөцийн бүтэлгүйтлийн давтамж хоёр дахин бага. Гэхдээ шилжүүлэгчийн найдваржилт, хүлээх үеийн гэмтэл (асахгүй байх) зэргийг нэмэлт төлөвөөр оруулбал энэ давуу тал багасна.

8.1. Техникийн төлвийн загвар ба урьдчилан сэргийлэх засвар

Марковын загварт «ажил/гэмтэл» гэсэн хоёр төлвийн оронд тоноглолын **техникийн төлвийг** (хөгшрөлтийн шат) хэд хэдэн төлвөөр загварчилж, хөгшрөлтийг экспоненциал хугацаатай дараалсан шилжилтээр илэрхийлж болно. Ингэснээр саатлын эрчим насжилтаас хамаарч өсдөг (Вейбуллын β > 1) тоноглолыг Марковын хүрээнд загварчилж, **урьдчилан сэргийлэх засвар**-ын үр нөлөөг тооцоолно. Энэ нь лекц 11-ийн найдваржилтад суурилсан засвар үйлчилгээ (RCM)-ний онолын үндэс юм.



Зураг 5.4. Техникийн төлвийн дөрвөн төлөвт загвар (эрчим, 1/жил)

Жишээ 5.6. Зураг 5.4-ийн загварт үзлэгээр «их элэгдсэн» төлвийг илрүүлж, их засвар хийн «сайн» төлөвт оруулах эрчим m. m = 0 (засваргүй), 1, 4 1/жил үед гэмтлийн давтамж ба сул зогсолтыг харьцуул.

Бодолт. Эрчмийн матриц (m-тэй):

$$\boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} -0.2 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & -0.25 & 0.25 & 0 \\ \mathrm{m} & 0 & -(0.5 + \mathrm{m}) & 0.5 \\ 12 & 0 & 0 & -12 \end{vmatrix}$$

m, 1/жил	p_1	p_2	p_3	p_4	Гэмтэл f_4, 1/жил	Сул зогсолт, ц/жил	Их засвар, 1/жил
0	0.4511	0.3609	0.1805	0.00752	0.0902	65.9	0
1	0.5158	0.4126	0.0688	0.00287	0.0344	25.1	0.069
4	0.5416	0.4333	0.0241	0.00100	0.0120	8.8	0.096

Жилд нэг удаагийн оношлогоо (m = 1) гэмтлийг 2.6 дахин, улирал бүрийн оношлогоо (m = 4) 7.5 дахин бууруулна. Гэхдээ их засварын тоо нэмэгдэнэ (0.069 → 0.096). Оновчтой m-ийг гэмтлийн хохирол ба засварын зардлын нийлбэрийг хамгийн бага байлгах нөхцөлөөс олно (лекц 11, 12).

8.2. Нөөц тэжээл ба АВР-ын загвар

Лекц 3-ын жишээ 3.9-д АВР-ын татгалзлыг ойролцоогоор тусдаа огтлолоор нэмсэн. Марковын загвар нь үүнийг нарийн, нэгдсэн байдлаар тооцно. Ачааллын секц үндсэн салаагаар тэжээгддэг, нөөц салаа руу АВР $P_{ш}$ магадлалтай шилжүүлнэ; АВР татгалзвал ажилтан σ эрчмээр (дундаж 1 ц) гараар шилжүүлнэ. Төлвүүд:

Төлөв	Тайлбар	Ачаалал
1	үндсэн ба нөөц салаа хоёулаа бэлэн	тэжээгдэнэ
2	үндсэн гэмтэлд, нөөцөөр тэжээгдэж байна	тэжээгдэнэ
3	үндсэн гэмтэлд, АВР татгалзсан	**тасарсан**
4	хоёр салаа хоёулаа гэмтэлд	**тасарсан**
5	үндсэн ажилд, нөөц гэмтэлд	тэжээгдэнэ

Шилжилт: $1\to2$: $\lambda_1 P_{ш}$; $1\to3$: $\lambda_1(1-P_{ш})$; $1\to5$: λ_2; $2\to1$: μ_1; $2\to4$: λ_2; $3\to2$: σ; $3\to1$: μ_1; $4\to2$: μ_2; $4\to5$: μ_1; $5\to1$: μ_2; $5\to4$: λ_1.

Жишээ 5.7. Жишээ 3.9-ын өгөгдлөөр (λ_1 = 1.23 1/жил, r_1 = 7.80 ц; λ_2 = 1.245 1/жил, r_2 = 7.82 ц; $P_{ш}$ = 0.95; σ = 8760 1/жил) секцийн шинээс бусад хэсгийн тасалдлын үзүүлэлтийг Марковын загвараар ол.

Бодолт. 5×5 эрчмийн матрицыг (5.5)-аар бодвол: $p_1 = 0.997796$, $p_2 = 1.0873\cdot10^{-3}$, $p_3 = 6.21\cdot10^{-6}$, $p_4 = 1.21\cdot10^{-6}$, $p_5 = 1.1094\cdot10^{-3}$.

Тасарсан давхардсан төлөв $\Omega = \{3, 4\}$: $P_\Omega = 7.42\cdot10^{-6}$; $f_\Omega = p_3(\sigma + \mu_1) + p_4(\mu_1 + \mu_2) = 0.0614 + 0.0027 = 0.0641$ 1/жил; $U = 0.0650$ ц/жил; $T = 1.01$ ц.

Лекц 3-ын ойролцоо аргаар (зэрэгцээ хэсэг + АВР-ын огтлол): $\lambda = 0.00273 + 0.0615 = 0.0642$ 1/жил, $U = 0.0107 + 0.0615 = 0.0722$ ц/жил. Давтамж бараг ижил, харин U-ийн зөрүү (11%) нь ойролцоо аргад АВР татгалзсан үед гар шилжүүлгийг үргэлж бүтэн 1 ц гэж үзсэнтэй холбоотой: бодит байдалд энэ хугацаанд үндсэн салааг засаж дуусах магадлал ч бий. Марковын загварын өөр нэг давуу тал нь АВР-ын нуугдмал гэмтэл, шилжүүлгийн хугацааны тархалт зэргийг нэмэлт төлвөөр оруулж болдогт оршино.

9. Цаг агаарын нөлөө

Агаарын шугамын саатлын эрчим цаг агаараас хүчтэй хамаардаг: аянга, шуурга, мөстөлтийн үед λ нь хэвийн үеийнхээс хэдэн арав, зуу дахин өснө. Цаг агаарыг **хоёр төлөвт** (хэвийн N, хүнд S — дундаж үргэлжлэх хугацаа) Марковын процессоор загварчилна. Хэвийн цаг агаарт λ, хүнд цаг агаарт λ' бол дундаж саатлын эрчим:

$$\lambda_{дунд} = [N/(N+S)]\cdot\lambda + [S/(N+S)]\cdot\lambda' \tag{5.15}$$

Гэмтлийн F хувь нь хүнд цаг агаарт тохиолддог бол $\lambda' = \lambda_{дунд} F(N+S)/S$, $\lambda = \lambda_{дунд}(1-F)(N+S)/N$. Жишээ нь, $\lambda_{дунд} = 0.48$ 1/жил, гэмтлийн 50% нь жилийн хугацааны 1%-ийг эзэлдэг хүнд цаг агаарт гардаг бол $\lambda' = 0.48\cdot0.5/0.01 = 24$ 1/жил — хэвийн үеийнхээс $(0.24/0.99 = 0.242)$ 100 дахин их.

Энэ нь зэрэгцээ элементүүдийн давхцсан гэмтлийн давтамжид маш их нөлөөтэй: хүнд цаг агаарын богино хугацаанд хоёр хэлхээ хоёулаа гэмтэх магадлал огцом өсдөг. Цаг агаарын нөлөөг үл тоомсорловол давхар бүтцийн найдваржилтыг хэд дахин хэтрүүлэн үнэлэх аюултай. Цаг агаарын хоёр төлөв ба хоёр элементийн төлвийг хослуулсан 8 төлөвт Марковын загвараар нарийн тооцоог хийнэ.

9.1. Цаг агаарын нөлөөг матрицаар тооцох жишээ

Хоёр хэлхээт шугамын (хэлхээ бүр $\lambda_{дунд} = 0.48$ 1/жил, $r = 8$ ц) хувьд хэвийн цаг агаарын дундаж үргэлжлэх хугацаа $N = 198$ ц, хүнд цаг агаарынх $S = 2$ ц (жилийн 1%), гэмтлийн 50% нь хүнд цаг агаарт гардаг гэж үзье. (5.15)-аас $\lambda = 0.2424$, $\lambda' = 24$ 1/жил. Ижил хэлхээнүүдийг нэгтгэж, «цаг агаар × гэмтсэн хэлхээний тоо» гэсэн 6 төлөвт загвар байгуулна:

Төлөв	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Цаг агаар	хэвийн	хэвийн	хэвийн	хүнд	хүнд	хүнд
Гэмтсэн хэлхээ	0	1	2	0	1	2

Шилжилт: хэвийн цаг агаарт $0\to1$: 2λ, $1\to2$: λ; хүнд цаг агаарт $0\to1$: $2\lambda'$, $1\to2$: λ'; сэргээлт $1\to0$: μ, $2\to1$: 2μ (μ = 1095); цаг агаар хэвийн$\to$хүнд: 8760/198 = 44.24, хүнд$\to$хэвийн: 8760/2 = 4380 1/жил. 6×6 эрчмийн матрицыг (5.5)-аар бодвол:

Төлөв	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
p_i	0.98922	$7.794\cdot10^{-4}$	$7.60\cdot10^{-7}$	$9.907\cdot10^{-3}$	$9.29\cdot10^{-5}$	$3.44\cdot10^{-7}$

Систем бүтэлгүйтсэн давхардсан төлөв $\Omega = \{3, 6\}$: $P_\Omega = 1.104\cdot10^{-6}$; $f_\Omega = (p_3 + p_6)\cdot2\mu = 2.42\cdot10^{-3}$ 1/жил (цаг агаарын шилжилт Ω-ийн дотор тул тооцохгүй); $U = 9.7\cdot10^{-3}$ ц/жил.

Цаг агаарыг тооцоогүй үед (жишээ 5.3) $f = 4.2\cdot10^{-4}$ 1/жил байсан. Цаг агаарын нөлөөгөөр давхцсан гэмтлийн давтамж 5.7 дахин өсөв. Хүнд цаг агаар жилийн ердөө 1% хугацааг эзэлдэг ч давхцсан гэмтлийн 72% нь энэ үед тохиолдож байна ($p_6\cdot2\mu / f_\Omega$).

10. Ижил элементүүдийг нэгтгэх: үүсэх–устах процесс

n ижил элементтэй системд элемент бүрийн төлвийг ялгах шаардлагагүй бол «k элемент гэмтэлд байна» гэсэн $n+1$ төлөвт загвар хангалттай (2^n-ийн оронд). Төлөв k-аас зөвхөн хөрш төлөвт шилжинэ: $k+1$ рүү $(n-k)\lambda$ эрчмээр, $k-1$ рүү $k\mu$ эрчмээр (засварын баг хангалттай). Ийм процессыг **үүсэх–устах процесс** (birth–death process) гэнэ. Түүний эрчмийн матриц гурван диагональт:

$$\boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} -n\lambda & n\lambda & 0 & \cdots \\ \mu & -[\mu+(n-1)\lambda] & (n-1)\lambda & \cdots \\ 0 & 2\mu & -[2\mu+(n-2)\lambda] & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} \tag{5.16}$$

Хязгаарын магадлал нь биномын тархалт (2.10) болж, $q = \lambda/(\lambda+\mu)$. Төлөв k-ийн давтамж ба давхардсан төлвийн («k ба түүнээс олон гэмтэлд») давтамж:

$$f_k = p_k[k\mu + (n-k)\lambda], \quad F_{\ge k} = p_k\cdot k\mu \tag{5.17}$$

Сүүлийн томьёонд «$\ge k$» давхардсан төлвөөс гарах цорын ганц зам нь $k\to k-1$ шилжилт гэдгийг ашигласан.

> **Жишээ 5.5.** 50 МВт-ын 4 ижил блок, $\lambda = 6$ 1/жил, $\mu = 114$ 1/жил ($r = 76.8$ ц, FOR = 0.05). Ажлаас гарсан блокийн тоогоор төлвийн магадлал, давтамж, үргэлжлэх хугацаа, «2 ба түүнээс олон блок зогссон» давхардсан төлвийн үзүүлэлтийг ол.
>
> *Бодолт.*

k	Боломжит чадал, МВт	p_k	f_k, 1/жил	T_k, ц
0	200	0.814506	19.55	365.0
1	150	0.171475	22.63	66.4
2	100	0.013538	3.249	36.5
3	50	0.000475	0.165	25.2
4	0	0.000006	0.003	19.2

«≥2 блок зогссон» (чадал ≤ 100 МВт): P = 0.014019; F = 0.013538·2·114 = 3.087 1/жил; дундаж үргэлжлэх хугацаа 0.014019/3.087·8760 = 39.8 ц.

Ачаалал 120 МВт тогтмол бол систем жилд дунджаар 3.1 удаа, нэг удаад 40 орчим цаг чадал дутна. Магадлал (0.014) нь жишээ 2.2-тэй давхцаж байгаа ч давтамж, хугацааг зөвхөн Марковын загвар өгч байна. Энэ үр дүн нь лекц 6-гийн давтамж–үргэлжлэх хугацааны чадлын хүснэгтийн суурь.

Дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч. Төлөв бүрийн чадлын дутагдлыг магадлалаар жигнэж нэмбэл хүлээгдэж буй дутуу нийлүүлсэн эрчим хүч (EENS) гарна. 120 МВт ачаалалд: k = 2 үед дутагдал 20 МВт, k = 3 үед 70 МВт, k = 4 үед 120 МВт. EENS = (0.013538·20 + 0.000475·70 + 0.000006·120)·8760 = 0.3047·8760 ≈ 2670 МВт·ц/жил; ачаалал хангагдахгүй цагийн хүлээгдэж буй тоо LOLE = 0.014019·8760 = 122.8 ц/жил. Эдгээр үзүүлэлтийг лекц 6-д ачааллын графиктай хослуулан тооцно.

11. Хугацаанаас хамаарах шийд

Хязгаарын магадлалаас гадна зарим асуудалд хугацааны тодорхой мөчийн магадлал хэрэгтэй: засварын дараах эхний цагуудад системийн эрсдэл, эсвэл тодорхой хугацаанд (жишээ нь, өвлийн оргил ачааллын 3 сард) бүтэлгүйтэхгүй байх магадлал. (5.4)-ийн шийд нь матриц экспоненциал:

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}(0)\cdot e^{\mathbf{A}t}, \quad e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + (\mathbf{A}t)^2/2! + \dots \tag{5.18}$$

Тоон тооцоонд жижиг алхам Δt-ээр дискрет гинж болгон хувиргаж: $\mathbf{P} \approx \mathbf{I} + \mathbf{A}\Delta t$, $\mathbf{p}(k{+}1) = \mathbf{p}(k)\cdot\mathbf{P}$ гэж алхамчилна (Эйлерийн арга). Δt-г хамгийн хурдан шилжилтийн хугацааны тогтмолоос $(1/|a_{ii}|_{\max})$ хэд дахин бага сонгоно.

Шингээх төлөв. Системийн «бүтэлгүйтсэн» төлвөөс гарах шилжилтийг (сэргээлтийг) хасвал түүнийг шингээх төлөв болгоно. Тэгвэл $p_{\text{бүтэлгүй}}(t)$ нь $[0, t]$ завсарт ядаж нэг удаа бүтэлгүйтэх магадлал, $1 - p_{\text{бүтэлгүй}}(t)$ нь засвартай системийн $R(t)$ болно. Шингээх төлөвт хүрэх дундаж хугацаа нь засвартай системийн MTTF юм. Зэрэгцээ хоёр ижил элементэд $\text{MTTF}_c = (3\lambda + \mu)/(2\lambda^2)$ — $\mu \gg \lambda$ үед засваргүйгээс $(3/(2\lambda))$ хэдэн мянга дахин урт.

Жишээ 5.8. Зураг 5.3-ын блок шинээр ашиглалтад орсон (t = 0-д 1-р төлөвт). Төлвийн магадлал хугацааны туршид хэрхэн өөрчлөгдөхийг Δt = 1/60 жил (146 ц) алхамтай Эйлерийн аргаар тооцоол.

Бодолт. $|a_{ii}|_{\max}$ = 51 1/жил тул Δt = 1/60 < 1/51 нөхцөл хангагдана. $\mathbf{P} = \mathbf{I} + \mathbf{A}\Delta t$:

$$\boldsymbol{P} = \begin{vmatrix} 0.9000 & 0.0667 & 0.0333 \\ 0.8333 & 0.1500 & 0.0167 \\ 0.6667 & 0 & 0.3333 \end{vmatrix}$$

Алхам k	t, ц	p_1	p_2	p_3
0	0	1	0	0
1	146	0.90000	0.06667	0.03333
2	292	0.88778	0.07000	0.04222
5	730	0.88472	0.06942	0.04586
10	1460	0.88465	0.06938	0.04597

Нэг сарын дотор (730 ц) магадлал хязгаарын утгаасаа 0.3%-иас бага зөрүүтэй болно. Алхмыг жижигрүүлэх тусам тооцоо нарийсна. Энэ аргыг лабораторийн программд хэрэгжүүлэхэд хялбар.

11.1. Дискрет гинжийг ачааллын түвшинд хэрэглэх

Марковын загварыг зөвхөн тоноглолд бус, ачааллын өөрчлөлтөд ч хэрэглэдэг. Системийн ачааллыг гурван түвшинд (бага 300, дунд 450, их 600 МВт) хувааж, цаг бүрийн ажиглалтаас түвшин хоорондын шилжилтийн магадлалыг олжээ:

$$\boldsymbol{P}_{ач} = \begin{vmatrix} 0.90 & 0.10 & 0 \\ 0.05 & 0.85 & 0.10 \\ 0 & 0.20 & 0.80 \end{vmatrix} \tag{5.19}$$

(5.3)-аар хязгаарын магадлал [0.25 0.50 0.25], дундаж ачаалал 450 МВт. Түвшин бүрт нэг удаа байх дундаж хугацаа $1/(1 - p_{ii})$: бага — 10 ц, дунд — 6.7 ц, их — 5 ц. Ийм ачааллын загварыг үүсгүүрийн төлвийн загвартай хослуулснаар «чадал < ачаалал» байх магадлал, давтамж, үргэлжлэх хугацааг нарийвчлан тооцно (лекц 6, 7).

12. Марковын загварыг хэрэглэх алгоритм

1. Системийн бүх боломжит төлвийг тодорхойлж дугаарлана.
2. Төлөвийн диаграм зурж, төлөв хоорондын шилжилтийн эрчмийг (λ, μ, шилжүүлгийн эрчим) тэмдэглэнэ.
3. Шилжилтийн эрчмийн матриц **A**-г байгуулна (мөр бүрийн нийлбэр 0).
4. $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A} = 0$, $\sum p = 1$ системийг бодож хязгаарын магадлалыг олно.

5. Бүтэлгүйтлийн төлвүүдийг тодорхойлж, P_{Ω}, f_{Ω}, T_{Ω}-г (5.13)-аар тооцно.

Том системд төлөвийн тоог багасгахын тулд ижил элементүүдийг нэгтгэх (жишээ нь, n ижил блокийн «k нь зогссон» төлөв — n+1 төлөв), бие даасан дэд системүүдийг тусад нь бодоод үржүүлэх, магадлал маш бага төлвийг хасах аргуудыг хэрэглэнэ.

13. Марковын загварын хязгаарлалт ба өргөтгөл

Марковын загварын үндсэн таамаглал нь төлөв бүрт байх хугацаа экспоненциал тархалттай байх явдал. Бодит засварын хугацаа ихэвчлэн логнормаль (лекц 2) тархалттай — богино засвар цөөн, «хамгийн их магадлалтай» утга нь дунджаас бага. Энэ зөрүү нь хязгаарын магадлалд нөлөөлөхгүй (магадлал нь зөвхөн дундаж хугацаанаас хамаардаг), харин үргэлжлэх хугацааны тархалт, тодорхой хугацаанаас урт тасалдлын магадлалд нөлөөлнө. Ийм нөхцөлд дараах өргөтгөлийг хэрэглэнэ:

- **Шатлалын арга** (device of stages) — экспоненциал биш хугацааг хэд хэдэн дараалсан экспоненциал «дэд төлөв»-өөр орлуулна (гамма, Эрлангийн тархалт);
- **Хагас-Марковын процесс** — төлөвт байх хугацааны дурын тархалтыг зөвшөөрнө;
- **Дараалсан Монте Карло загварчлал** (лекц 8) — дурын тархалт, хамаарал, үйл ажиллагааны дүрмийг шууд загварчлах боломжтой.

Практикт хязгаарын магадлал, давтамж, дундаж хугацааг гаргахад энгийн Марковын загвар хангалттай нарийвчлалтай байдаг.

14. Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Марковын процесс	Markov process	Марковский процесс
Шилжилтийн магадлалын матриц	Transition probability matrix	Матрица переходных вероятностей
Шилжилтийн эрчмийн матриц	Transition rate matrix	Матрица интенсивностей переходов
Хязгаарын магадлал	Limiting (steady-state) probability	Стационарная вероятность
Төлөвийн диаграм	State-space diagram	Граф состояний
Давтамж–үргэлжлэх хугацааны арга	Frequency and duration method	Метод частоты и длительности
Давхардсан төлөв	Cumulative (merged) state	Объединённое состояние
Хэсэгчилсэн чадалтай төлөв	Derated state	Состояние частичного отказа
Шингээх төлөв	Absorbing state	Поглощающее состояние
Үүсэх–устах процесс	Birth–death process	Процесс гибели и размножения

Хүснэгт 5.2. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Марковын процесст ирээдүй зөвхөн одоогийн төлвөөс хамаарна; энэ нь тогтмол λ, μ-тэй экспоненциал загварт тохирно.
- Хязгаарын магадлалыг $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A} = 0$, $\sum p = 1$ шугаман системээс олно.
- Давтамж $f_i = p_i|a_{ii}|$, үргэлжлэх хугацаа $T_i = 1/|a_{ii}|$; давхардсан төлвийн давтамжид зөвхөн хил давах шилжилтийг тооцно.
- Марковын загвар лекц 3-ын (3.5), (3.6) томьёог баталж, олон төлөвт элемент, нөөцлөл, засварын хязгаарлалт, цаг агаарын нөлөөг тооцох боломж олгоно.

Хяналтын асуулт

1. Марковын шинж чанарыг тодорхойлж, түүнийг ямар тархалт хангадгийг тайлбарла.
2. Шилжилтийн магадлалын матриц ба шилжилтийн эрчмийн матрицын ялгаа юу вэ?
3. Эрчмийн матрицын мөрийн нийлбэр яагаад 0 байдаг вэ?
4. $\mathbf{p}\cdot\mathbf{A} = 0$ системийн нэг тэгшитгэлийг яагаад нормчлолын нөхцөлөөр солих шаардлагатай вэ?
5. Засагддаг нэг элементийн $P_1(t)$-ийн томьёог бичиж, хугацааны тогтмолыг тайлбарла.
6. Хоёр элементийн 4 төлөвт загварын эрчмийн матрицыг бич.
7. Давхардсан төлвийн давтамжид дотоод шилжилтийг яагаад тооцдоггүй вэ?
8. Хэсэгчилсэн чадалтай блокийг яагаад гурван төлөвт загвараар илэрхийлдэг вэ?
9. Засварын баг нэг байх нөхцөлийг матрицад хэрхэн оруулах вэ?
10. Цаг агаарын нөлөөг үл тоомсорлох нь давхар бүтцийн үнэлгээнд ямар алдаа гаргах вэ?
11. Үүсэх–устах процессын эрчмийн матриц яагаад гурван диагональт байдаг вэ?
12. Техникийн төлвийн загварт урьдчилан сэргийлэх засварын эрчим нэмэгдэхэд гэмтлийн давтамж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Дискрет гинж $\mathbf{P} = [0.9\ 0.1;\ 0.5\ 0.5]$. Хязгаарын магадлал? *Хариу: [0.833 0.167].*
2. $\lambda = 2$ 1/жил, $r = 20$ ц элементийн A, f, ажлын төлвийн дундаж хугацаа? *Хариу: 0.99545; 1.991 1/жил; 4380 ц.*
3. Хоёр ижил элемент ($\lambda = 1$ 1/жил, $\mu = 500$ 1/жил) зэрэгцээ. p_4, $f_{\text{п}}$? *Хариу: $3.98\cdot10^{-6}$; $3.98\cdot10^{-3}$ 1/жил.*
4. Дээрх системийн засвартай MTTF? *Хариу: 251.5 жил.*
5. Гурван төлөвт блок (зураг 5.3)-д $3 \to 1$ эрчмийг 80 1/жил болговол p_3? *Хариу: 0.0237.*
6. 3 ижил блок ($\lambda = 5$, $\mu = 95$ 1/жил). Хоёр ба түүнээс олон блок зогсох магадлал, давтамж? *Хариу: 0.00725; 1.36 1/жил.*

7. $\lambda_{дунд}$ = 1 1/жил, F = 40%, $S/(N+S)$ = 2%. λ ба λ′? *Хариу: 0.612; 20 1/жил.*
8. Нэг засварын багтай хоёр ижил элементийн 3 төлөвт эрчмийн матрицыг бич. *Хариу: [−2λ 2λ 0; μ −(λ+μ) λ; 0 μ −μ].*

Ашигласан ном

1. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Engineering Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1992. (Ch. 8, 9, 10)
2. Billinton R., Allan R.N. Reliability Evaluation of Power Systems. 2nd ed. — Plenum Press, 1996. (Ch. 2, 7)
3. Endrenyi J. Reliability Modeling in Electric Power Systems. — Wiley, 1978.
4. Ш.Гантөмөр, Ч.Зундуйсүрэн. Эрчим хүчний системийн горимын оновчлол. — УБ.: ШУТИС, 2001.
5. Singh C., Billinton R. System Reliability Modelling and Evaluation. — Hutchinson, 1977.
6. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и её инженерные приложения. — М.: Высшая школа, 2000.